



汇编程序设计课程实验报告

题目 子程序设计 2

姓 名：王子琪

(学 号)：22920182204309

院 系：信息学院

专 业：人工智能

年 级：2018 级

2020 年 5 月 7 日

一、实验目的

熟悉子程序

二、实验思路

1、给定一个日期，输出这个日期是该年的第几天，日期输入数据格式为 **YYYY/MM/DD** 组成。

举例输入：

1999/03/30

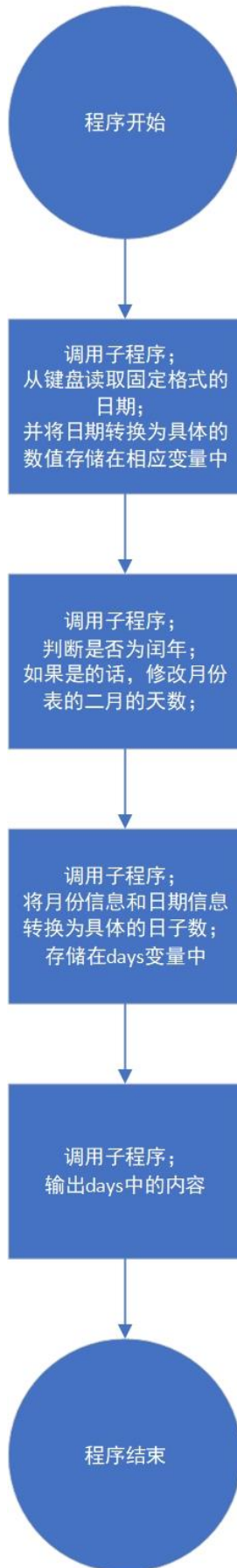
2000/01/30

2000/05/30

1500/12/30

1996/07/01

流程图



代码:

```
001 ; multi-segment executable file template.
002
003 data segment
004     ; add your data here!
005     year dw 0 ;存储年份数值
006     month dw 0
007     day dw 0
008     days dw 0 ;存储总计天数
009     k dw 1000 ;用于协助字符数值转换的参数
010     sign dw 10 ;用于协助字符数值转换的参数
011     month_table db 12 dup(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) ;月份表
012     mess1 db 5 dup(0)
013 ends
014
015 stack segment
016     dw 128 dup(0)
017 ends
018
019 code segment
020 start:
021 ; set segment registers:
022     mov ax, data
023     mov ds, ax
024     mov es, ax
025
026 main proc near
027     call cin ;负责从键盘读取输入输入格式为YYYY/MM/DD, 并以数值形式存储在变量中
028     call judge_leap ;负责判断是否闰年, 并且修改月份表
029     call conver ;将月份和日期信息转换为天数存储在days
030     call prin ;打印出days的数值
031     mov ah, 1
032     int 21h
033
034     mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
035     int 21h
036 main endp
037
038 cin proc near
039     push cx
040     push ax
041     mov cx, 10;
042     mov ax, 0;
043     mov dx, 0
044     cinloop1: ;由于格式固定, 我们可以根据输入的为第几个数字从而转换为不同的信息
045         cmp cx, 0
046         jz cinexit
047         mov ah, 01
048         int 21h
049         mov ah, 0
050         cmp cx, 7
051         jns cinyear ;前四个信息为年份信息
052         cmp cx, 6
053         jz cinconym ;第五个为/略去
054         cmp cx, 4
055         jns cinmonth ;第六七位月份信息
056         cmp cx, 3
057         jns cinconym ;第八个位/略去
058         cmp cx, 1
059         jns cinday ;第九十个位日期信息
060     cinyear: ;根据不同的位置乘以不同的权加入到year中
061         sub al, 48
062         imul k
063         add year, ax
064         jmp cincontinue
065     cinmonth:
066         sub al, 48
067         imul k
```

```

068     add month,ax
069     jmp cincontinue
070 cinday:
071     sub al,48
072     imul k
073     add day,ax
074     jmp cincontinue
075 cinconym:           ;输入为\时, 调整权的信息
076     mov k,100
077     jmp cincontinue
078 cincontinue:
079     dec cx
080     mov ax,k         ;每一轮循环结束, 修改权
081     idiv sign
082     mov k,ax
083     mov dx,0         ;清除余数
084     jmp cinloop1
085
086 cinexit:
087     pop ax
088     pop cx
089     ret
090 cin endp
091
092 judge_leap proc endp
093     push ax
094     push dx
095
096     mov ax, year     ;即一般判断闰年的方式
097     mov dx,0
098     mov k,4
099     idiv k
100     cmp dx,0
101     jnz judgexit     ;不能被4整除的年份一定不是闰年
102     mov ax,year
103     mov k,100
104     idiv k
105     cmp dx,0
106     jnz leap        ;能被4整除切且不能被100整除为闰年
107     mov ax,year
108     mov k,400
109     idiv k
110     cmp dx,0
111     jnz judgexit     ;能被100整除切且不能被400整除为平年
112     jmp leap        ;能被400整除为闰年
113 leap:
114     inc month_table[1] ;
115 judgexit:
116     pop dx
117     pop ax
118     ret
119 judge_leap endp
120
121 conver proc near
122     push di
123     push ax
124     push bx
125     mov bx,0         ;初始化
126     dec month
127     mov di,0
128     mov ax,0         ;ax暂存
129     converloop:      ;通过遍访month_table来叠加日子
130     cmp di,month
131     jz converexit
132     mov bl,month_table[di];叠加本月日子数
133     add ax,bx
134     inc di

```

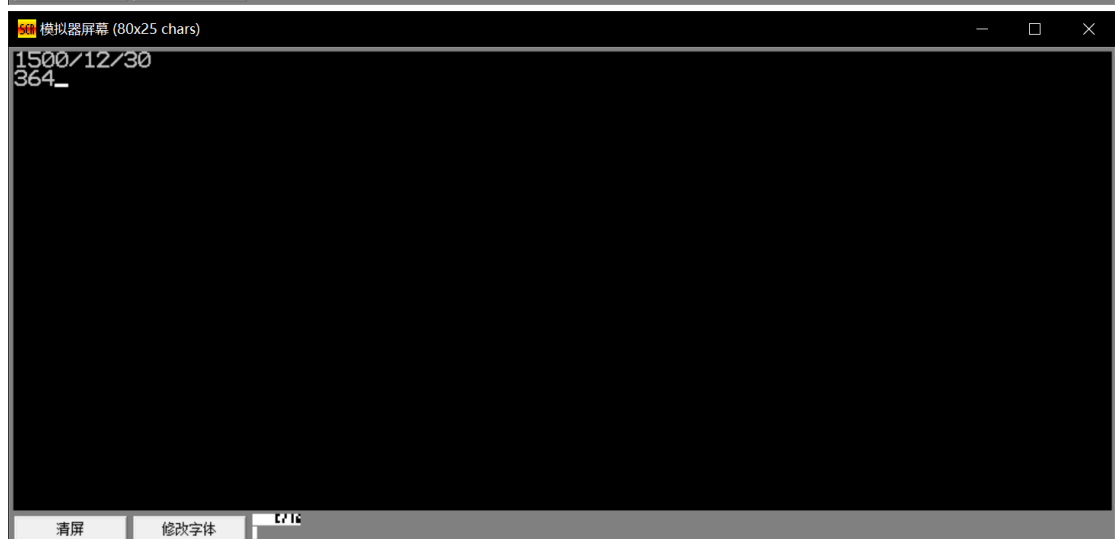
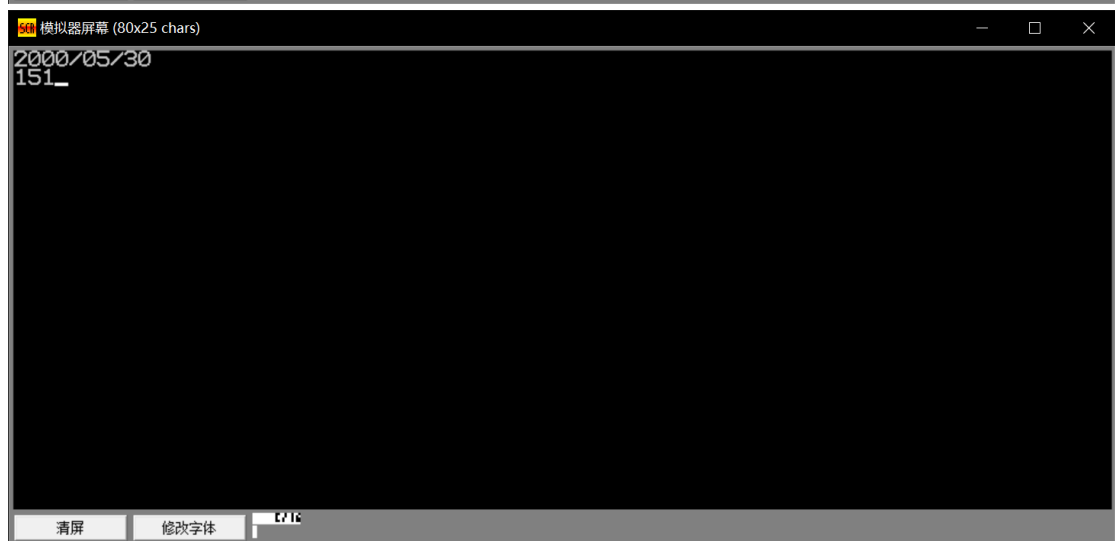
```

135     jmp converloop
136 converexit:
137     add ax, day
138     mov days, ax
139     pop bx
140     pop ax
141     pop dx
142     ret
143 conver endp
144
145 prin proc near
146     push ax
147     push cx
148     push dx
149     push di
150     push dx
151
152     mov dl, 10
153     mov ah, 02
154     int 21h
155     mov dl, 13
156     mov ah, 02
157     int 21h
158     mov k, 10
159     mov ax, days
160     mov cx, 0 ;cx 用来记录转换后的十进制的位数，辅助输出
161     lea di, mess1
162     mov dx, 0
163 ;转换十六进制为十进制，并以字符形式存储在mess1中
164 prinloop1:
165     cmp ax, 0
166     jz prinprin ;脱离循环的为一条条件
167     div k
168     add dl, 48 ;dl中存储的是余数，将数字形式转换为字符形式存储到首地址为mess1的字符串中
169     mov es:[di], dl
170     mov dl, 0
171     inc di ;字符串指针移向下一个空位
172     inc cx ;代表十进制位数多1
173     jmp prinloop1
174 ;倒序逐个输出mess1中的内容
175 prinprin:
176     dec di ;到达prin模块，此时di实际指向在有意义的字符的下一位，所以要减一
177 prinloop2:
178     cmp cx, 0 ;cx是之前创建的计数器
179     jz prinexit
180     mov dl, es:[di] ;逐位输出
181     mov ah, 02h
182     int 21h
183     dec cx ;
184     dec di
185     jmp prinloop2
186
187 ;ax=0 的情况单独处理
188 prinexit:
189     pop dx
190     pop di
191     pop dx
192     pop cx
193     pop ax
194     ret
195 prin endp
196 ends
197
198 end start ; set entry point and stop the assembler.
199

```

结果:



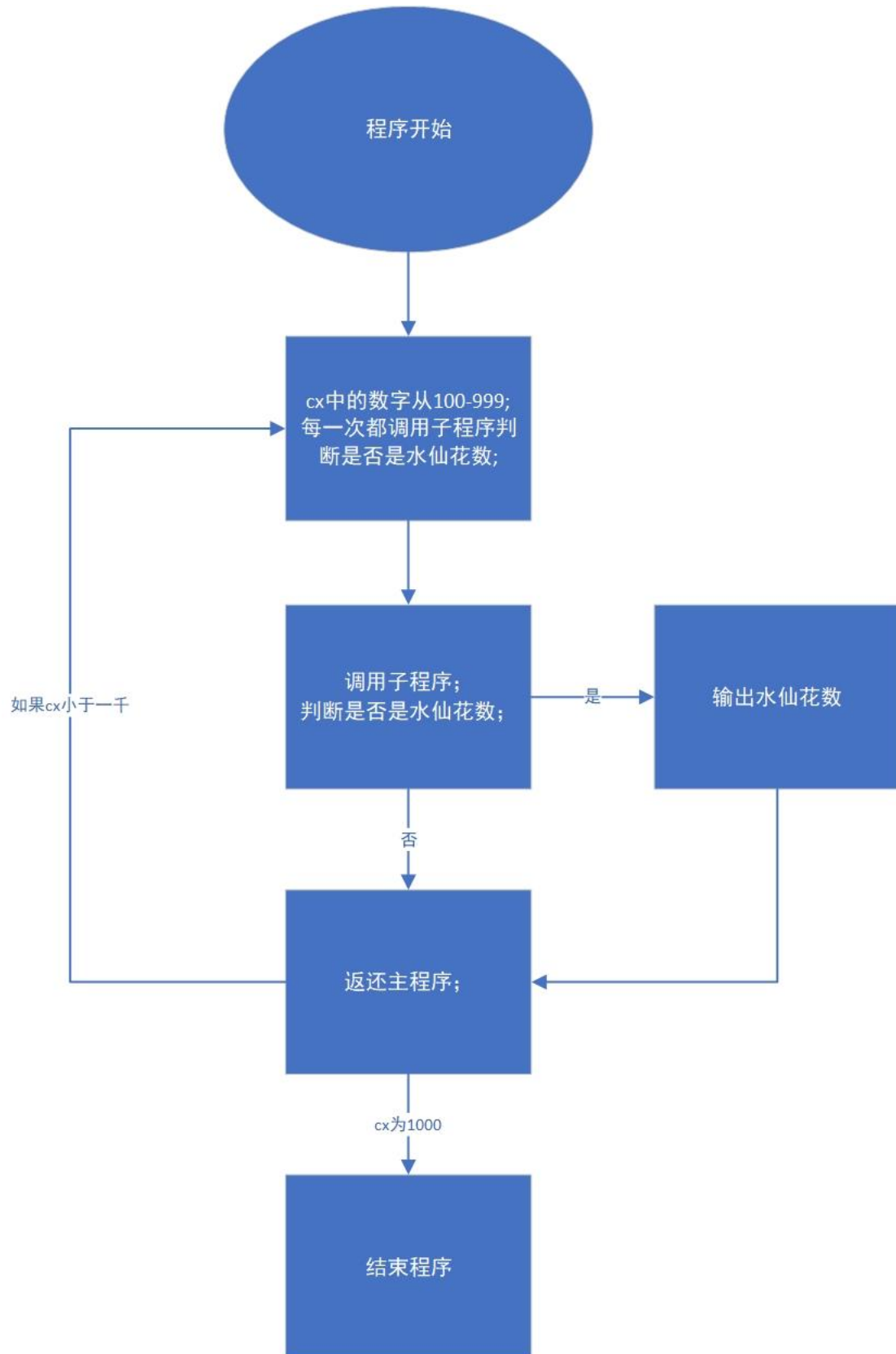


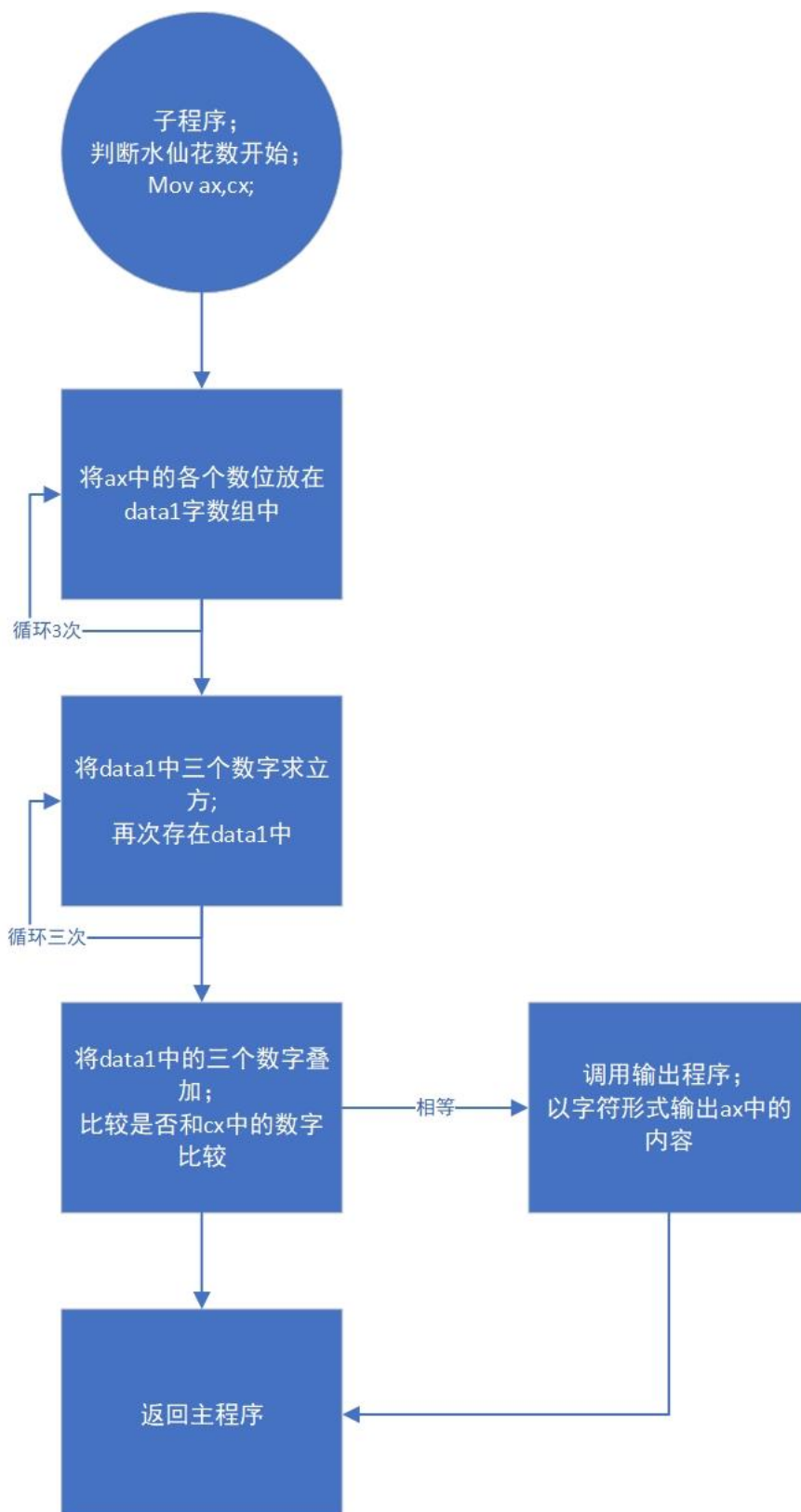
2、“水仙花数”是指一个三位数，它的各位数字的立方和等于其本身，比如： $153=1^3+5^3+3^3$ 。

现在要求输出 100—999 所有的水仙花数。要求：

按功能分模块编写子程序实现

流程图：





代码:

```
001 ; multi-segment executable file template.
002
003 data segment
004     ; add your data here!
005     k dw 10 ; 一个系数，方便运算
006     data1 dw 3 dup(0) ; 存储各个数字的各个位数在转换为三次方的值
007     mess1 db 3 dup(0) ; 存储ax中的各个十进制字符表示的逆序
008 ends
009
010 stack segment
011     dw 128 dup(0)
012 ends
013
014 code segment
015 start:
016 ; set segment registers:
017     mov ax, data
018     mov ds, ax
019     mov es, ax
020 main proc near
021     mov cx, 100 ; cx中存储着每一次待判定的数字
022 mainloop1:
023     cmp cx, 1000
024     jz mainexit
025     call judge_daffodil ; 负责判断是否是水仙花数
026     inc cx
027     jmp mainloop1
028 mainexit:
029     ; wait for any key...
030     mov ah, 1
031     int 21h
032
033     mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
034     int 21h
035 main endp
036
037 judge_daffodil proc near
038     push ax
039     push dx
040     push di
041     mov dx, 0
042     mov ax, cx ; 将cx中的数据放到ax中
043     mov di, 0;
044 jloop1:
045     cmp ax, 0 ; 将ax中的各个数位取出来，放到data1数组中
046     jz jcalcu
047     idiv k
048     mov data1[di], dx
049     inc di
050     inc di
051     mov dx, 0
052     jmp jloop1
053 jcalcu:
054     mov di, 0
055 jloop2:
056     cmp di, 6 ; 将ax中各个数位求立方，再次返还到data1数组中
057     jz jadd
058     mov ax, data1[di]
059     imul word ptr data1[di]
060     imul word ptr data1[di]
061     mov word ptr data1[di], ax
062     inc di
063     inc di
064     jmp jloop2
065 jadd:
066     mov ax, 0 ; 将data1数组的三个数字相加
067     mov di, 0
```

```

068 jloop3:
069     cmp di, 6
070     jz jcompare
071     add ax, word ptr data1[di]
072     inc di
073     inc di
074     jmp jloop3
075 jcompare:
076     cmp ax, cx      ;判定是否为水仙花数
077     jz jprint       ;是的话输出
078     jmp jnext       ;否的话返回主程序
079 jprint:
080     call prin       ;调用输出，将ax中的数字以十进制形式输出出来
081 jnext:
082     pop di
083     pop dx
084     pop ax
085     ret
086
087 judge_daffodil endp
088
089 prin proc near
090     push dx
091     push di
092     mov dx, 0
093     mov di, 0
094 prinloop1:
095     cmp ax, 0        ;将ax中的各个数位取出来以字符形式放到mess1中
096     jz pnext
097     idiv k
098     add dl, 48        ;dl中是余数
099     mov mess1[di], dl
100     mov dl, 0
101     inc di
102     jmp prinloop1
103 pnext:
104
105 prinloop2:          ;将mess1中的内容倒序输出
106     cmp di, 0
107     jz prexit
108     dec di
109     mov dl, mess1[di]
110     mov ah, 02
111     int 21h
112     jmp prinloop2
113 prexit:
114     mov dl, 13        ;输出回车换行，以相互区分
115     mov ah, 02
116     int 21h
117     mov dl, 10
118     mov ah, 02
119     int 21h
120     pop di
121     pop dx
122     ret
123 prin endp
124 ends
125
126 end start ; set entry point and stop the assembler.
127

```

结果：



```
模拟器屏幕 (80x25 chars)
153
370
371
407
_
```

三、实验心得

收获：

- 对于子程序有了更加深入的理解；
- 对于写较大的程序有了更深的体会
- 对于循环和分支有了更加深入的理解
- 对于设计程序有了更加深入的理解
- 对于指令有了更多的认识

缺点：

- 对于细节的把握不到位，写出的程序需要经过较长时间的调试
- 对于子程序更加复杂的知识还需多加学习记忆